單元 4-1 原子結構發展近代史・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、原子結構近代史發展里程碑與微觀基本粒子總覽

近代物理化學里程碑

📌 1. 原子結構探索關鍵科學實驗與里程碑

年代 / 人物	重大科學實驗與發現	微觀物理意義與革命性推論	原子模型演變
1803 **道耳頓**	提倡**原子說**	物質由不可分割的最小實心球體組成；奠定質量守恆與倍比定律。	**實心硬球模型** 原子不可分割破除前
1897 **湯木生**	**陰極射線實驗** 發現**電子** (e^-)	測得電子荷質比 $\frac{e}{m} \approx 1.76 \times 10^8\ \mathrm{C/g}$；證實原子可分割且含負電荷。	**葡萄乾布丁模型** (正電均勻球體嵌電子)
1909 **密立坎**	**油滴實驗** 基本電荷 e 測定	重力與靜電平衡測得電荷量子化；基本電荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$，推算電子質量。	證實電子為基本粒子
1911 **拉塞福**	α **粒子金箔散射** 發現**原子核**	萬分之一大角度彈回，證實正電荷與幾乎全部質量集中於極微小的緻密**原子核**。	**核型（行星）模型** (電子繞微小核心公轉)
1913 **莫斯利**	**特徵 X 射線光譜** 確立**原子序**	莫斯利定律 $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$；確立原子序即核電荷（質子數），修正門得列夫週期表倒置。	週期表以原子序排列
1919 **拉塞福**	α 撞擊氮核 發現**質子** (p^+)	人類史上首次**人工核轉變**：$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$，擊出帶正電質子。	原子核內部結構揭密
1932 **查兌克**	α 撞擊鈹核 發現**中子** (n)	核反應：$^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$；穿透力極強且不帶電的中性射線。	質子＋中子構成原子核

📌 2. 原子內三大微觀基本粒子特性對照表

基本粒子	符號	絕對電量 (C)	質量 (g)	相對質量 (amu)	位置	發現者 (年份)
電子 (Electron)	e^-	-1.602×10^{-19}	9.109×10^{-28}	$\frac{1}{1836} \approx 0.00055$	原子核外	湯木生 (1897)
質子 (Proton)	p^+	$+1.602 \times 10^{-19}$	1.673×10^{-24}	$1.0073 \approx 1$	原子核內	拉塞福 (1919)
中子 (Neutron)	n	0（中性不帶電）	1.675×10^{-24}	$1.0087 \approx 1$	原子核內	查兌克 (1932)

📌 3. 元素符號表示法與微觀粒子計算核心公式

- **元素符號標準表示法**：$^{A}_{Z}\mathrm{X}^{n\pm}$（其中 A 為質量數，Z 為原子序，$n\pm$ 為帶電量）。
- **微觀粒子數關係式**：
  ① **質子數** $= Z$（決定元素化學種類與週期表位置）；**中子數** $N = A - Z$（質量數 $A = Z + N$，必為整數）。
  ② **核外電子數**：中性原子中，電子數 $= Z$；陽離子 X^{n+} 電子數 $= Z - n$；陰離子 X^{n-} 電子數 $= Z + n$。
  ③ **同位素 (Isotopes)**：質子數 Z 相同、中子數 N 不同的同種原子（化學性質幾乎相同，物理性質如質量與密度相異）。

📝 **課堂隨堂概念快篩：**

(1) 湯木生利用陰極射線偏轉實驗測得電子的哪一重要物理量？【答：＿＿＿＿＿＿】

(2) 原子核內不帶電的中子比帶負電的電子晚了約 35 年才被發現，其最主要原因為何？【答：＿＿＿＿＿＿】

(3) 某微粒符號為 $^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$，則其質子數、中子數與核外電子數分別為？【答：＿＿＿＿＿＿】

(4) 下列科學家與其科學發現之配對，何者完全正確？ (A) 查兌克－質子 (B) 莫斯利－原子序 (C) 拉塞福－電子 (D) 密立坎－原子核。【答：＿＿＿＿＿＿】

二、四大經典微觀實驗核心原理與物理推論

四大核心實驗

🔬 1. 湯木生陰極射線實驗 (1897)

- **實驗觀察**：高壓真空放電管中，陰極射線沿直線前進，能推動輕質小風輪旋轉（具有動量與動能）；施加電場向正極偏轉，施加磁場依右手開掌法則偏轉。
- **物理結論**：陰極射線由高速運動之**帶負電微粒（電子）**所組成。
- **荷質比測定**：利用電場力與磁場力相互抵銷使粒子不偏轉（速度選擇器 $v = E/B$），再由單獨磁場偏轉半徑測得：

$$\frac{e}{m} \approx 1.76 \times 10^{8}\ \text{C/g} = 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

※ 改變管內填充氣體種類或陰極金屬材質，測得荷質比均相同 $\Longrightarrow$ 電子為所有物質原子的共同組成部分。

🔬 2. 密立坎油滴實驗 (1909)

- **實驗原理**：噴霧器將油滴噴入極板間，以 X 射線游離空氣使油滴帶負電。調節上下平行電極板電壓，使向上靜電力恰與向下重力平衡：

$$qE = mg \implies q = \frac{mg}{E}$$

- **電荷量子化**：測量數千顆油滴帶電量，發現所有油滴電量皆為某一最小基數的**整數倍**（最大公因數）：

$$\text{基本電荷 } e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

- **電子質量精準推算**：結合湯木生荷質比：$m_e = \frac{e}{e/m} = \frac{1.602\times10^{-19}}{1.76\times10^{8}} \approx 9.11 \times 10^{-28}\ \text{g}$（約質子質量的 $1/1836$）。

🔬 3. 拉塞福 α 粒子散射實驗 (1911)

- **實驗操作**：以高能 α 粒子 (He^{2+}) 轟擊厚度僅 $400\ \text{nm}$ 的金箔：
  - ① **絕大多數直穿無阻（> 99%）**：原子內部絕大部分空間為**空無一物**。
  - ② **極少數發生偏折（< 1%）**：原子內部存在帶正電荷區域。
  - ③ **約萬分之一大角度彈回（> 90°）**：「宛如以巨砲轟擊薄紙被彈回！」全部正電與幾乎全部質量集中於**極小且緻密的原子核**。

- **尺度對比**：原子半徑約 $10^{-10}\ \text{m}$ ($1\ \text{Å}$)，原子核半徑約 $10^{-15} \sim 10^{-14}\ \text{m}$；體積比達 $10^{12} \sim 10^{15}$ 倍（如棒球置於巨蛋體育場）。

🔬 4. 莫斯利特徵 X 射線與原子序 (1913)

- **實驗觀察**：以高能電子束轟擊不同金屬靶材，靶材內層電子被擊出後，外層電子跳遷填補，輻射出特徵 K_α X 射線。
- **莫斯利定律 (Moseley's Law)**：

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$ （ν 為 X 射線頻率，Z 為原子序）

- **化學週期表劃時代革命**：
  - ① **原子序物理意義**：原子序 Z 即為原子核內的**正電荷數（質子數）**。
  - ② **解決週期表倒置**：門得列夫依原子量排序時的異常（如 ${}_{18}\text{Ar} > {}_{19}\text{K}$、${}_{27}\text{Co} > {}_{28}\text{Ni}$、${}_{52}\text{Te} > {}_{53}\text{I}$），改依原子序排列後完全合理解釋。

📝 **課堂隨堂概念快篩：**

(1) 密立坎油滴實驗中，測得四顆油滴帶電量為 $3.2 \times 10^{-19}\ \text{C}, 4.8 \times 10^{-19}\ \text{C}, 6.4 \times 10^{-19}\ \text{C}$，則基本電荷量為？【答：＿＿＿＿＿＿】

(2) 若將原子核直徑放大想像為 2 公分直徑之彈珠，則整個原子直徑約相當於幾公尺？【答：＿＿＿＿＿＿】

(3) 莫斯利定律公式 $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ 中，變數 Z 在物理學上代表什麼實體意義？【答：＿＿＿＿＿＿】

(4) 湯木生實驗中，即使更換不同陰極金屬與管內氣體，測出的荷質比均完全相同，此現象證實了什麼？【答：＿＿＿＿＿＿】

三、經典範例 1：質譜儀荷質比與原子量計算 & 經典範例 2：雙原子分子質譜同位素峰強度比

質譜與同位素

經典範例 1 · 陽離子荷質比與未知元素原子量推求

荷質比與莫耳常數

【題目敘述】某未知元素 X 的二價陽離子 X^{2+}，送入質譜儀中測得其**荷質比**（電荷與質量之比值 q/m）為：

$$\frac{q}{m} = 4.825 \times 10^{3}\ \mathrm{C/g}$$

已知基本電荷 $e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$，亞佛加厥常數 $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$（法拉第常數 $F = e \times N_A \approx 96500\ \mathrm{C/mol}$）。

(1) 請計算 1 莫耳 X^{2+} 離子所帶之總電量 Q（庫侖）。

(2) 根據荷質比定義，推求該未知元素 X 的原子量約為多少？並判斷其可能為哪一種元素？

(3) 若將單價氟離子 F^{-}（原子量 $\mathrm{F} = 19$）與單價分子陽離子 F_2^{+} 分別送入質譜儀，其荷質比大小比值約為多少？

經典範例 2 · 雙原子分子質譜同位素分子峰與豐度比分析

二項式機率與同位素

【題目敘述】某雙原子分子 X_2 經質譜儀分析，在分子離子區測得三個荷質比不同的訊號峰，其質量數分別為：

$$m/z = 70,\ 72,\ 74$$

且其對應的訊號強度比（波峰高度比）為：

$$I_{70} : I_{72} : I_{74} = 9 : 6 : 1$$

(1) 元素 X 在自然界中共有幾種天然同位素？其質量數分別為何？

(2) 請利用二項式展開原理 $(p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$，推求該元素各同位素之原子數含量百分比（豐度比）。

(3) 計算元素 X 的平均原子量為多少？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 1 (1) 1 莫耳電量 Q	範例 1 (2) 原子量 / 元素	範例 1 (3) 荷質比比值	範例 2 (1) 同位素質量數	範例 2 (2) 同位素豐度比	範例 2 (3) 平均原子量

四、經典範例 3：密立坎油滴實驗基本電荷與電子數 & 經典範例 4：人工核轉變方程式守恆推求

基本電量與核轉變

經典範例 3 · 密立坎油滴實驗數據處理與附著電子數判定

電荷量子化與最大公因數

【題目敘述】某生在進行密立坎油滴實驗時，測得四顆油滴所帶之靜電荷量分別為：

- 油滴 A：$3.20 \times 10^{-19}\ \text{C}$　　- 油滴 B：$4.81 \times 10^{-19}\ \text{C}$
- 油滴 C：$6.41 \times 10^{-19}\ \text{C}$　　- 油滴 D：$9.62 \times 10^{-19}\ \text{C}$

(1) 根據此組數據，推算出之**基本電荷量** e 最可能為多少庫侖？請說明求算之數學原理。

(2) 該四顆油滴 A、B、C、D 各自附著之電子數依序分別為多少個？

(3) 該實驗中若另測得一顆油滴 E 的帶電量為 $2.40 \times 10^{-18}\ \text{C}$，則該油滴共附著了多少個電子？

經典範例 4 · 著名人工核轉變方程式質量數與電荷守恆推求

核反應守恆律

【題目敘述】核反應方程式中遵循「質量數守恆（上標守恆）」與「原子序/電荷數守恆（下標守恆）」。試分析並推求下列三大著名人工核反應中未知粒子或核素 $\text{X}, \text{Y}, \text{Z}$ 的完整符號（包含質量數 A 與原子序 Z）：

(1) **拉塞福人工核轉變發現質子：**

$$^{4}_{2}\text{He} + ^{14}_{7}\text{N} \longrightarrow \ ^{}_{}\text{X} + ^{1}_{1}\text{H}$$

試求未知核素 X 為何？

(2) **查兌克撞擊鈹核發現中子：**

$$^{4}_{2}\text{He} + ^{9}_{4}\text{Be} \longrightarrow \ ^{12}_{6}\text{C} + \text{Y}$$

試求未知粒子 Y 為何？

(3) **居禮夫婦以 α 粒子撞擊鋁產生放射性同位素磷-30：**

$$^{4}_{2}\text{He} + ^{27}_{13}\text{Al} \longrightarrow \ ^{}_{}\text{Z} + ^{1}_{0}\text{n}$$

試求未知核素 Z 為何？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 3 (1) 基本電荷量 e	範例 3 (2) 油滴 A~D 電子數	範例 3 (3) 油滴 E 電子數	範例 4 (1) 核素 X	範例 4 (2) 粒子 Y	範例 4 (3) 核素 Z

五、經典範例 5：同位素含量與平均原子量逆推 & 經典範例 6：質譜儀碎片離子荷質比與多同位素綜合分析

同位素綜合素養

經典範例 5 · 利用平均原子量逆推同位素自然豐度百分比

加權平均與方程式求解

【題目敘述】天然銅金屬（元素符號 Cu）在自然界中僅有兩種穩定的天然同位素：

- $^{63}\mathrm{Cu}$（原子質量以 $62.93\ \mathrm{amu}$ 計）
- $^{65}\mathrm{Cu}$（原子質量以 $64.93\ \mathrm{amu}$ 計）

已知化學週期表上記載銅的**平均原子量為** 63.54。

(1) 寫出元素平均原子量之加權平均計算公式。

(2) 設自然界中 $^{63}\mathrm{Cu}$ 的原子數百分比為 x，列出方程式並求出 $^{63}\mathrm{Cu}$ 與 $^{65}\mathrm{Cu}$ 的含量百分比（保留至小數點後一位）。

(3) 若天然溴有 $^{79}\mathrm{Br}$ 與 $^{81}\mathrm{Br}$ 兩種同位素，若已知天然溴的平均原子量為 79.90，則其兩同位素含量豐度比約為多少？

經典範例 6 · 雙元素多同位素碎片離子質譜峰綜合分析

質譜碎片峰機率

【題目敘述】已知硼原子有兩種同位素：$^{10}\mathrm{B}\ (20.0\%)$ 與 $^{11}\mathrm{B}\ (80.0\%)$；氯原子亦有兩種同位素：$^{35}\mathrm{Cl}\ (75.0\%)$ 與 $^{37}\mathrm{Cl}\ (25.0\%)$。將化合物樣品導入質譜儀受高能電子撞擊，產生單價雙原子碎片離子 BCl^{+}。

(1) 在質譜儀中，碎片離子 BCl^{+} 可能出現的質量數共有哪幾種？各質量數分別由何種同位素組合而成？

(2) 試計算各質量數對應訊號峰之相對強度比（最簡整數比）。

(3) 哪一個質量數的質譜訊號強度最強？其所佔百分比為多少？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 5 (1) 平均原子量公式	範例 5 (2) $^{63}\mathrm{Cu}/^{65}\mathrm{Cu}$ 豐度	範例 5 (3) 溴同位素豐度比	範例 6 (1) BCl^{+} 質量數	範例 6 (2) 各質量數強度比	範例 6 (3) 最強峰質量數與%